

Nº de Referencia:	A-21/127775	Registrada en:	AGQ Chile	Cliente (^):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Análisis:	CL01-00020124-10	Centro Análisis:	AGQ Chile	Domicilio (^):	AV. CINCO DE ABRIL 0260
Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL	Fecha Recepción:	26/10/2021	Contrato:	QCF-CL210900071
Fecha Inicio:	26/10/2021	Fecha Fin:	16/11/2021	Cliente 3º(^):	----
Descripción(^):	MA 0082-261021/AR-03-C				

Fecha/Hora	26/10/2021 12:04	Muestreado por:	Giovanni Antonio Zagal
Muestreo:			Alcaino
Lugar de Muestreo:	2716 - RENDIC	PNT Muestreo	PICH-212 (Compuesta
	HERMANOS S.A.		24 H)
Punto de Muestreo:	SEGUNDA TRANSVERSAL		
	4090 - UD N° 1		

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Legislación DS 609/Tabla 4 SOBRE LA QUE INFORMAMOS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS CMA INDICADOS A CONTINUACIÓN:

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Ruth Elina Arriagada Rojas

FECHA EMISIÓN: 16/11/2021

OBSERVACIONES (*):

Aceites y grasas: N° de informe 39434/2021.0

Nº de Referencia:	A-21/127775	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción(^):	MA 0082-261021/AR-03-C	Fecha Fin:	16/11/2021

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA	Fecha/Hora Inicio	Fecha/Hora Fin
Mediciones In Situ						
pH In Situ Medido MA	8,18		-	5,50 - 9,00	26/10/2021 00:00	26/10/2021 00:00
Temperatura In Situ Medido MA	13,6	°C	-	35,0	26/10/2021 00:00	26/10/2021 00:00
Parámetros Físico-Químicos						
^A Aceites y Grasas	< 5,00	mg/L	-	150		
DBO5	< 2,00	mg/L O2	±21,6%	300	27/10/2021 10:58	05/11/2021 14:41
Poder Espumógeno	< 1,00	mm	±3,2%	7,00	26/10/2021 16:05	02/11/2021 14:17
Sólidos en Suspensión	3,00	mg/L	±2,7%	300	26/10/2021 16:21	28/10/2021 17:02
Sólidos Sedimentables	0,20	mL/L hora	±4%	20,0	26/10/2021 16:05	02/11/2021 14:18
Formas Nitrogenadas/Fosforadas						
[*] Nitrógeno Amoniacal	1,06	mg/L	±1,8%	80,0	02/11/2021 09:20	16/11/2021 12:31
METALES TOTALES						
Fósforo Total	< 0,60	mg/L	±4,8%	15,0	03/11/2021 15:14	05/11/2021 09:25

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (^). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Parámetro No Acreditado por INN

Nº de Referencia:	A-21/127775	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción(^):	MA 0082-261021/AR-03-C	Fecha Fin:	16/11/2021

ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (#)
Mediciones In Situ				
pH In Situ Medido MA	NCh 2313/1:2021	Electrometría		0,00
Temperatura In Situ Medido MA	PICH-204 Rev.3	Análisis Físico		0,00 °C
Parámetros Físico-Químicos				
^A Aceites y Grasas	HIDROLAB INN-LE215	Gravimetría		5,00 mg/L
DBO5	NCh 2313/5 Of05	Electrometría		2,00 mg/L O2
Poder Espumógeno	NCh 2313/21 Of10	Análisis Físico		1,00 mm
Sólidos en Suspensión	NCh 2313/3 Of 95	Gravimetría		2,70 mg/L
Sólidos Sedimentables	NCh 2313/4 Of95	Gravimetría		0,10 mL/L hora
Formas Nitrogenadas/Fosforadas				
[*] Nitrógeno Amoniacal	NCh 2313/16 Of2010	Electrometría	NCh 2313/16.Of2010	0,44 mg/L
METALES TOTALES				
Fósforo Total	NCh 2313/15 Of09	Espect UV-VIS		0,60 mg/L

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detec es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

INFORME DE TERRENO

Informe	A-21/127775	Autorización ETFA	004-01
Muestra	MA 0082-261021/AR-03-C	Contrato	OCF-CL210900071
Fecha emisión	03-11-2021		
Cliente	Ilustre Municipalidad de Maipú		
Dirección	Av. Cinco de abril 0260, Maipú		
Contacto	Paola Fernandez		

DATOS DE LUGAR & PUNTO DE MUESTREO

Lugar de Muestreo	RENDIC HERMANOS S.A.	Dirección	-
Punto de Muestreo	SEGUNDA TRANSVERSAL 4090 - UD NÂ° 1	Comuna	-
Coordenadas	-	Contacto	-
Instrumento Ambiental	-	Fono	-

DATOS DE MONITOREO

Tipo de Muestreo	Compuesto	Inspector Ambiental	-
Régimen	24 hrs.	Código SMA Inspector	-
Matriz	Agua residual	Técnico de Terreno	Enrique Contreras - Giovanni Zagal
Procedimiento de Muestreo	PICH-212	Observador en Terreno	-
Norma Seguida en Monitoreo	NCh. 411/10 Of. 2005		

CARACTERÍSTICAS DE MONITOREO

Mediciones en línea	pH/T°	Muestreador Automático	MO-MA-017
Modalidad de Medición	-	Sonda Dif. pH/T° o Multiparam.	SO-PH-019
Intervalo de Medición	1 min.	Sonda Q o Ultrasónica	-
Tipo de canal y/o Dispositivo	-	pHmetro Terreno	MO-MTP-009
Dimensiones	-	Colorímetro	-
Tipo de Descarga	Continua	Conductímetro	-
		D.O. Meter	-

INSTRUMENTACIÓN INVOLUCRADA

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIONES EQUIPOS

pH inicio	7,02	pH Término	7,02
-----------	------	------------	------

REGISTRO DE DATOS DE MONITOREO

	Fecha	Hora	pH	T°	Nivel (cm)
Inicio	25-10-2021	13:00	8,55	21,70	-
Término	26-10-2021	12:00	8,74	21,80	-

MEDICIÓN & REGISTRO DATOS IN-SITU

	ORP (mV)	Cl res. (mg/L)	C.E. (µS/cm)	D.O.(mg/L)	Totalizador (m³)	S.T.D (mg/L)
Inicio	-	-	-	-	19064,86	-
Término	-	-	-	-	19066,92	-

COMPOSICIÓN & DATOS MUESTRA EN TERRENO

Hora Comp.	pH Comp.	T° Comp. (°C)	C.E. (µS/cm)	T° 1a Botella (°C)
12:04	8,18	13,60	-	11,80

CARÁCTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA MUESTRA

INFORME DE TERRENO

Informe	A-21/127775	Autorización ETFA	004-01
Muestra	MA 0082-261021/AR-03-C	Contrato	OCF-CL210900071
Fecha emisión	03-11-2021		
Cliente	Ilustre Municipalidad de Maipú		
Dirección	Av. Cinco de abril 0260, Maipú		
Contacto	Paola Fernandez		

ESTADÍSTICA DATOS EN LÍNEA

Puntual Horaria					Total Horaria			
pH (upH)	T° (°C)	Caudal (m³/hora)			pH (upH)	T° (°C)	Caudal (m³/hora)	
9,00	28,10	-	Máximo		9,13	40,30	-	
8,35	21,00	-	Mínimo		7,87	20,10	-	
Medidas Promedio Total Horaria								
pH (upH)	T°(°C)		Nivel (cm)		Caudal (m³/hora)			
8,75	24,40		-		-			
Medidas Puntuales					Medidas Promedio Hora		Medidas totales Horarias	
Horario	T° (°C)	pH	L/s	L/m	T° (°C)	pH	Total L/h	Total m³/hora
13:00	21,70	8,55	-	-	-	-	-	-
14:00	23,10	8,61	-	-	24,79	8,53	-	-
15:00	26,80	8,57	-	-	27,76	8,61	-	-
16:00	26,80	8,54	-	-	26,40	8,58	-	-
17:00	26,00	8,51	-	-	27,51	8,52	-	-
18:00	26,10	8,52	-	-	27,93	8,56	-	-
19:00	27,40	8,35	-	-	32,44	8,46	-	-
20:00	25,70	8,52	-	-	26,73	8,49	-	-
21:00	25,30	8,61	-	-	25,56	8,59	-	-
22:00	28,10	8,69	-	-	27,40	8,69	-	-
23:00	23,30	8,77	-	-	25,75	8,78	-	-
0:00	23,40	8,82	-	-	23,29	8,84	-	-
1:00	23,00	8,82	-	-	23,29	8,86	-	-
2:00	22,80	8,85	-	-	22,88	8,89	-	-
3:00	22,40	8,95	-	-	22,57	8,91	-	-
4:00	22,70	9,00	-	-	22,31	9,01	-	-
5:00	22,00	8,88	-	-	22,63	8,91	-	-
6:00	22,00	8,70	-	-	22,13	8,80	-	-
7:00	21,30	8,85	-	-	21,40	8,86	-	-
8:00	21,10	8,73	-	-	21,19	8,92	-	-
9:00	21,00	8,80	-	-	21,04	8,87	-	-
10:00	21,80	8,86	-	-	21,39	8,87	-	-
11:00	23,30	8,83	-	-	22,52	8,90	-	-
12:00	21,80	8,74	-	-	22,66	8,88	-	-

Total (m³/día)

-

Totalizador (m³)

2,06

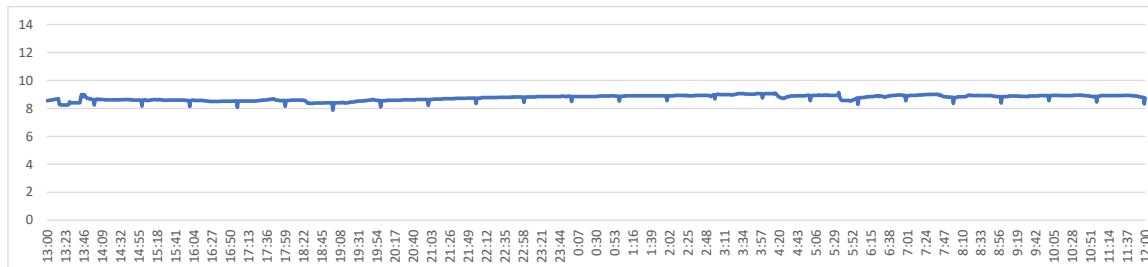
INFORME DE TERRENO

Informe A-21/127775
Muestra MA 0082-261021/AR-03-C
Fecha emisión 03-11-2021

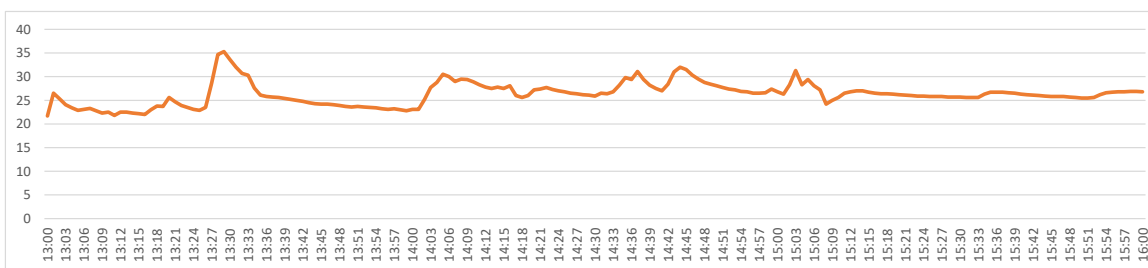
Autorización ETFA 004-01
Contrato QCF-CL210900071

Cliente Ilustre Municipalidad de Maipú
Dirección Av. Cinco de abril 0260, Maipú
Contacto Paola Fernandez

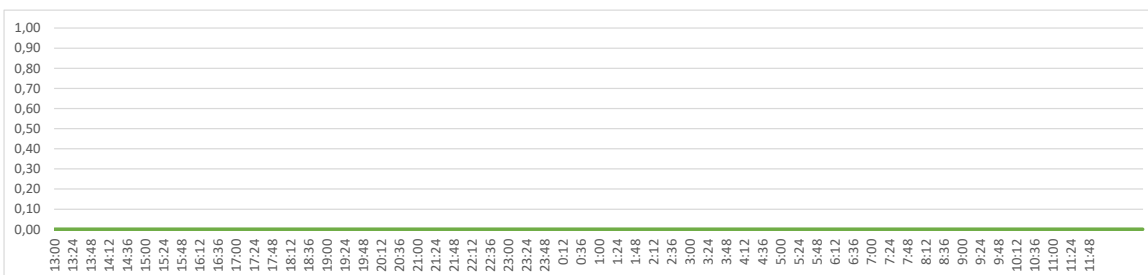
Gráfica pH (UpH) vs Tiempo (Hora)



Gráfica T° (°C) vs Tiempo (Hora)



Gráfica Caudal (L/s) vs Tiempo (Hora)



INFORME DE TERRENO

Informe	A-21/127775	Autorización ETFA	004-01
Muestra	MA 0082-261021/AR-03-C	Contrato	OCF-CL210900071
Fecha emisión	03-11-2021		
Cliente	Ilustre Municipalidad de Maipú		
Dirección	Av. Cinco de abril 0260, Maipú		
Contacto	Paola Fernandez		

OBSERVACIONES

Muestreo según PICH-212 para Aguas Residuales, Rev. 6 basado en NCh411/10.Of2005 y NCh411/3:2014.

Composición acorde al tiempo.

FOTOGRAFIAS



Giovanni Zagal
Técnico de Terreno
AGQ Chile. S.A.